一、判断题(共 5 题，每题 2 分，共 10 分)

对，对，错，错，错

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

CDA　BCB

三、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1/2,　1-(1-a)(1-b)(1-c)，3/4，$1-e^{-4}$，3，　1/2

四、解答题（共 5 题，共 54 分）

1. （10 分）

解：（1）设B表示设备不合格，A_i表示设备上有 i 个元件不是一等品，i=0，1，2，3。

$P(B|A_0)=0, P(B|A_1)=0.2, P(B|A_2)=0.6, P(B|A_3)=0.9$，

$P(A_0)=0.8\times0.7\times0.9=0.504$

$P(A_1)=0.2\times0.7\times0.9+0.8\times0.3\times0.9+0.8\times0.7\times0.1=0.398$

$P(A_3)=0.2\times0.3\times0.1=0.006$

$P(A_2)=1-P(A_0)-P(A_1)-P(A_3)=0.092$

利用全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=0}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=0.504\times0+0.398\times0.2+0.092\times0.6+0.006\times0.9=0.1402$$

（2）

$$P(A_0|B)=\frac{P(A_0B)}{P(B)}=0,\qquad P(A_1|B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{796}{1402}=\frac{398}{701}$$

$$P(A_2|B)=\frac{P(A_2B)}{P(B)}=\frac{552}{1402}=\frac{276}{701},\qquad P(A_3|B)=\frac{P(A_3B)}{P(B)}=\frac{54}{1402}=\frac{27}{701}$$

设备是不合格的，那么它有一个元件不是一等品的概率最大。

2. （10 分）

解：（1）$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2 ax\,\mathrm{d}x+\int_2^4(cx+b)\mathrm{d}x=2a+6c+2b=1$

$E(X)=\int_0^2 ax^2\,\mathrm{d}x+\int_2^4 x(cx+b)\mathrm{d}x=\frac{8}{3}a+\frac{56}{3}c+6b=2$

$P\{1<X<3\}=\int_1^2 ax\,\mathrm{d}x+\int_2^3(cx+b)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}a+\frac{5}{2}c+b={}^3\!/_4$

解以上三个方程，得到：$a=\frac{1}{4}, b=1, c=-\frac{1}{4}$。

（2）$E(Y)=E(e^X)$

$E(e^X)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^x\cdot f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{1}{4}xe^x\,\mathrm{d}x+\int_2^4(-\frac{1}{4}x+1)e^x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}(e^2-1)^2$

3. （12 分）

解：（1）二维随机变量(X,Y)的联合分布律:

X	0	1	2
Y=0	$1/9$	$2/9$	$1/9$
Y=1	$2/9$	$2/9$	0
Y=2	$1/9$	0	0

X的边缘分布律：

X	0	1	2
P	$4/9$	$4/9$	$1/9$

Y的边缘分布律：

Y	0	1	2
P	$4/9$	$4/9$	$1/9$

由于$P\{X=2,Y=1\}\neq P\{X=2\}\times P\{Y=1\}$，因此$X$和$Y$不独立。

（2）$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=2/9-2/3\cdot 2/3=-2/9$。

（3）$U=\max(X,Y)$的分布律：

U	0	1	2
P	$1/9$	$2/3$	$2/9$

4.（12 分）

解：（1）$E(X)=0\times\theta+1\times(1-2\theta)+3\times\theta=1+\theta$

令$1+\theta=\bar{x}$，解得：$\widehat{\theta_1}=\bar{x}-1=\frac{1}{3}$

（2）似然函数$L(\theta)=P\{X_1=0,X_2=1,X_3=3\}=\theta^2(1-2\theta)$

$$\ln L(\theta)=2\ln\theta+\ln(1-2\theta)$$

对θ求导，并令导函数为零：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=2\cdot\frac{1}{\theta}-2\cdot\frac{1}{1-2\theta}=0$ 解得：$\widehat{\theta_2}=\frac{1}{3}$.

5. （10 分）

解：（1）假设检验问题： $H_0:\mu=1000$ vs $H_1:\mu\neq 1000$

$$z=\frac{\bar{x}-1000}{\sigma}\sqrt{n}=-2.5$$

因$|z|=2.5>z_{\alpha/2}=1.96$，故拒绝原假设，认为这批元件不合格。

（2）置信区间：$\left(\bar{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right)=\left(950\pm\frac{100}{\sqrt{25}}\times 1.96\right)=(950\pm 39.2)=$（910.8， 989.2）